Informações da disciplina
por Conteúdo

Código Ofertado	Disciplina/Unidade Curricular	Modo de Avaliação	Modalidade da disciplina	Oferta
ICSI30	Sistemas Inteligentes	Nota/Conceito E Frequência	Presencial	Semestral

Carga Horária							
AT	**AP**	**APS**	**ANP**	**APCC**	**CHEAD**	**CHE**	**Total**
2	1	0	0	0	0	0	45

- AT: Atividades Teóricas (aulas semanais).
- AP: Atividades Práticas (aulas semanais).
- ANP: Atividades não presenciais (horas no período).
- APS: Atividades Práticas Supervisionadas (aulas no período).
- APCC: Atividades Práticas como Componente Curricular (aulas no período, esta carga horária está incluída em AP e AT).
- CHEAD: Carga horária total em EAD.
- CHE: Carga horária total extensionista.
- Total: Carga horária total da disciplina em horas.

Objetivo

Discutir os conceitos fundamentais, metodologias, técnicas e ferramentas de Inteligência Artificial, de maneira que permita ao aluno compreender as classes de problemas que possam ser solucionados através de implementações computacionais das técnicas envolvidas.

Ementa

Definição de Inteligência Artificial. Histórico e Paradigmas. Resolução de Problemas. Estratégias de Pesquisa em Espaços de Estados. Conhecimento e Raciocínio. Elaboração de Planos de Conhecimento Incerto e Raciocínio. Fundamentos de Computação Natural. Aprendizado. Aplicações.

Conteúdo Programático

Ordem	Ementa	Conteúdo
1	Definição de Inteligência Artificial. Histórico.	Definição de inteligência. Fundamentos da Inteligência Artificial: aspectos filosóficos, científicos, sociais e tecnológicos.
2	Resolução de Problemas	Agentes e Ambientes. IA como representação e busca.
3	Estratégias de Pesquisa em Espaços de Estados	Busca Cega, Busca Informada, Busca Online. Busca Local e AG.

Ordem	Ementa	Conteúdo
4	Conhecimento e Raciocínio	Representação de Conhecimento: conceitos, abordagem lógica, inferência em Prolog. Conhecimento como restrição em Buscas.
5	Elaboração de Planos de Conhecimento Incerto e Raciocínio.	Planejamento.
6	Paradigmas.	Modelos Cognitivos e IA.
7	Aprendizado	Aprendizado simbólico.
8	Fundamentos de Computação Natural	Redes Neurais. Sistemas Fuzzy.
9	Aplicações	Aplicações práticas de IA

Bibliografia Básica
RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. **Inteligência artificial.** Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2004. 1021 p. ISBN 9788535211771.
BITTENCOURT, Guilherme. **Inteligência artificial:** ferramentas e teorias. 3. ed. rev. Florianópolis, SC: UFSC, 2006. xv, 371 p. (Série didática). ISBN 8532801382.
WOOLDRIDGE, Michael J. **An introduction to multiagent systems.** 2nd ed. New York, US: J. Wiley & Sons, c2009. xxii, 461 p. ISBN 9780470519462.

Bibliografia Complementar
LUGER, G. **Inteligência Artificial** (4a ed. e posteriores). Editora Bookman, 2004.
BERMÚDEZ, José Luis. **Cognitive Science: an introduction to the science of the mind**. Second Edition. Cambridge University Press, 2014.
VERNON, David. **Artificial Cognitive Systems: A Primer.** MIT Press, 2015.
DE CASTRO, Leandro N. **Fundamentals of natural computing:** basic concepts, algorithms, and applications. Boca Raton, US; London, GB: Chapman & Hall/CRC, 2006. 662 p. (Chapman & Hall/CRC computer and information sciecne series). ISBN 1-58488-643-9.
Artificial Intelligence. ISSN: 0004-3702. Disponibilizado no Portal de Periódicos da CAPES.
Evolutionary Computation. Evolutionary Computation. ISSN 1063-6560, E-ISSN 1530-9304. Disponibilizado no Portal de Periódicos da CAPES.
IEEE Intelligent Systems. ISSN: 1541-1672. Disponibilizado no Portal de Periódicos da CAPES.
Journal of Artificial Intelligence Research. ISSN 11076 – 975. Disponibilizado em www.jair.org
MITCHELL, Tom M. **Machine learning.** Boston, US: WCB/McGraw-Hill, c1997. xvii, 414 p. (McGraw-Hill series in computer science). ISBN 0-07-042807-7.

#	Resumo da Alteração	Edição	Data	Aprovação	Data
1	Cadastro inicial.	Guilherme De Santi Peron	11/08/2023	Ricardo Luders	23/10/2024